『自然科学の諸問題についてのドイツ王女への手紙』

レオンハルト・オイラー

Last-Modified: 2020/11/18
西牟田祐樹 訳

第二巻からの抄訳である. 底本はLetters a une princesse d'allemagne, Leonhard Euler, S.D. Chatterji (eds), Presses polytechniques et universitaires romandes, 2003を使用した. 使用されている図表はすべて底本からのものである.

手紙 102

言語の完成度について. 判断について. 肯定あるいは否定であり全称あるいは特称である命題の性質について.

殿下は言語が人間にとって自分の感情や考えを伝え合うためだけではなく, 自身の精神を育み, 自身の知識を拡大させるためにどれほど必要であるかを理解したばかりです. もしアダムがまったく一人きりで楽園にいたままだったならば, 言語の救いがなければ, 最も深い無知の内に留まっていたでしょう. 言語は人間にとって主に感官を刺激した個体をある記号によって印づけるために必要であったのではなく, 主に抽象によって形成された一般概念を印づけるために必要であったのです. それゆえ, そのような記号はその対応する概念のための場所を精神において占めていたのです.

従って, それらの記号あるいは語は, そのそれぞれが無限の個体に適用可能であるような一般概念を表示します. 例えば, 暑さと熱の観念はすべての熱い個体に適用可能です. 木の観念あるいは一般概念はそれがサクラ, ナシ, コナラ, モミ, 等々のいずれであろうと, 庭あるいは森の中にあるすべての個体と適合します.

どのようにある言語が別の言語よりもより完全であり得るのかということは, 殿下がお分かりのように, より多数の抽象によって形成される一般概念を表現することができる状態にある時に, 常に言語はより完全です. これらの概念こそが言語の完成度を判断すべきものです. ある昔, ロシ

ア語には我々が「正義」(justice)と呼ぶものを示す語がありませんでした. 正義の観念は多くの判断や推論において非常に重要であり, またそこに結びつけられるところの語がなければ, そのものを思考することができなかったので, 正義を意味するロシア語を導入することによってその欠点を埋め合わせたのです.

さて, 抽象によって形成された一般概念は我々にすべての判断と推論を与えてくれる. 判断(jugement)とは概念が適合する, あるいは適合しないということを肯定, あるいは否定することに他ならない. そして, 言葉のよって言明された判断は命題(proposition)と呼ばれる. 例えば, 「すべての人間は可死的である」と言う時, それは命題である. この命題には二つの概念がある. 一つ目は人間一般の概念であり, もう一つはすべての可死的であるものを含んでいるところの可死性の概念である. これは判断であり, 発話によって言明される限りではこれは命題である. そしてこの命題は肯定しているので, この命題は肯定命題である. もし命題が否定しているならば, その命題は否定命題だろう. 例えば「いかなる人間も正しくない」がそうである. 私が例として用いた二つの命題は全称命題でもある. なぜなら, 最初の命題はすべての人間について, それらが可死的であることを肯定しているからである. そして二番目の命題はすべての人間について, それらが正しいことを否定しているからである.

同様に肯定と否定の特称命題が存在する. 例えば「ある人間は学識がある」と「ある人間は思慮深くない」がそうである. ここで肯定することと否定することはすべての人間に関係するのではなく, ある人間のみに関係する.

ここから四つの命題の空間が取り出される. 一番目は全称肯定命題の空間であり, その一般形は次のものである.

すべてのAはBである.

二番目の空間は全称否定命題を含んでおり, その一般形は次のものである.

いかなるAもBではない.

三番目の空間は特称肯定命題の空間で, 次の形に含まれる.

あるAはBである.

最後の四番目は特称否定命題の空間であり, その一般形は次のものである.

あるAはBではない.

これらすべての命題には本質的に二つの命題の項辞と呼ばれる概念AとBが含まれている. 特に, それについて何かが肯定あるいは否定されるところの概念は主語と呼ばれ, 第一の概念に適合する, あるいは適合しないと言われるところの第二の概念は述語と呼ばれる. 例えば命題「す

べての人間は可死的である」(Tous les hommes sont mortels)では, 「人間」(l'homme ou les hommes)という語は主語であり, 語「可死的」(mortels)は述語である.これらの語はよく推論する(bien raisonner)規則を教えてくれるものである論理学で頻繁に使用される.

命題の性質を目にはっきりと示すために, 図式(figures)によってこれら四つの命題の空間を表すことができる. このことは推論の正しさを構成する三つの区別を説明するための驚くべき助けである. 一般概念が無限個の個体を含んでいるのと同様に, 一般概念はその内にすべての個体が含まれるような空間として見なされる. 例えば人間の概念に対しては, すべての概念が含まれると解釈するところの次の空間を作成する.

可死性の概念に対しては, 同様にすべての可死的であるものがそこに含まれると解釈するところの次の空間を作成する. そして, あなたが「すべての人間は可死的である」と言う時, その命題は最初の図式が二番目の図式に含まれているということと等しい.

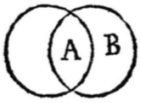
1. 従って, 全称肯定命題の表現は次のようなものである. 命題の主語を表す空間Aが述語を表す空間Bの内に完全に含まれている.

ここで, 命題の主語を表す空間Aが完全に述語を表す空間Bの内に含まれている.

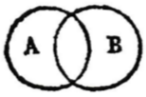
2. 全称否定命題に対しては, Aが常に主語を表し, Bが常に述語を表すような二つの空間AとBは次のように他方から分離されているであろう.

なぜなら概念Aに含まれるいかなるものも概念Bには含まれないということを「いかなるAもBではない」は言っているからである.

3. 「ある*A*は*B*である」のような特称肯定命題に対しては, 空間*A*の部分が空間*B*の内に吹くかれるであろう. 例えばここで概念*A*に含まれるあるものが概念*B*にも含まれることをはっきりと見る.



4. 「ある*A*は*B*ではない」のような特称否定命題に対しては, 次のように空間*A*の部分が空間*B*の外側になければならない. 例えば次のものである.



これは特称肯定の図式とよく適合する. ただしここでは主に次のことを注意しておく. 概念*B*の中に含まれていない, あるいは概念*B*の外側にあるような, 概念*A*の内にあるものが存在する.

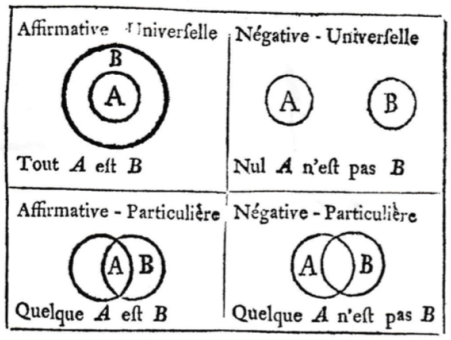
1761年2月14日

手紙 103

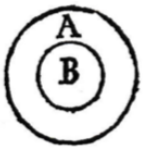
第一命題が全称命題である場合の三段論法とその様々な形式について

これらの丸い図形, いやむしろこれらの空間は(なぜならどのような図形を概念に与えたかは問題ではないからである), 推論の事柄を思考することを容易にするのと, 論理学において我々が誇っているすべての神秘(mysteres)を発見するのに非常に適っている. このようなしるし(signe)の方法を用いればすべては一目瞭然であるが, 論理学でそのような神秘を明らかにすることは非常な困難を伴う. それゆえ, 任意に形成した空間を用いる. そして命題の主語を*A*を含む空間によって表し, 述語を*B*を含む別の空間によって表す. 命題自体の性質は常に次のいずれかを示している. 空間*A*が完全に空間*B*の内にある. あるいは*A*が*B*の内に部分的にしかない. あるいは少なくとも*A*の部分が空間*B*の外側にある. あるいは最後に, 空間*A*が全体的に*B*の外側にある. 私はここで殿下の目の前にもう一度命題の四つの図式あるいはしるし(emblêmes)を置きましょう.

命題の四つの空間のしるし



特称命題を表す最後に二つの場合に関しては, 私は以下のことを注意しておく. これらはある種の不確かさを含んでいる. なぜなら*B*に含まれる, あるいは*B*に含まれないような*A*の部分が大部分であるかどうかは決まっていないからである. 次の図におけるように概念*A*が全体的に概念*B*を含むということさえあり得る.



なぜならここで, 空間のある部分で空間Bの内にあるということと, *A*のある部分が*B*の内にないということは同様に明らかだからである. 例えば*A*を木一般の概念とし, *B*を間違いなく*A*に完全に含まれるものである梨の木一般の観念だとするならば, 次の命題のための図式を形成することができるであろう.

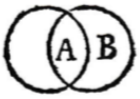
1. すべての梨の木は木である.

2. ある木は梨の木である.

3. ある木は梨の木ではない.

同様に, もし二つの空間が次のように一方が全体的に他方の外側にあるならば, 私はまるで「いかなる人間も木ではない」かつ「いかなる木も人間ではない」と言うように, 同様に「いかなる*A*も*B*ではない」かつ「いかなる*B*も*A*ではない」と言うことができる.

三番目の場合は次のように二つの概念が共通する部分を持つ.



次のように言うことができる.

1. あるAはBである.

2. あるBはAである.

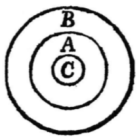
3. あるAはBではない.

4. あるBはAではない.

以上のことは殿下がどのようにすべての命題が図式によって表されることができるのかを理解するのに十分でしょう. しかし, 最も大きな利点は言語によって言明される時には三段論法(Syllogismes)と呼ばれる推論において明らかになります. 三段論法では与えられたいくつかの命題から正しい結論を引き出すことが問題となります.
全称肯定命題「すべてのAはBである」から始めましょう.

ここで空間Aは全体的に空間Bに含まれています. そして前提から結論を引き出し得るために, どのように三番目の概念Cが概念AまたはBの一方あるいは他方に付け加えられなければならないかを見ることにしましょう. 以下のいくつかの場合において, 述べられていることは明らかです.

1. もし概念Cが全体的に概念Aに含まれているならば, 概念Cは全体的に空間Bにも含まれているだろう.



従って, 次の形式の三段論法が帰結する.

すべてのAはBである:

そしてすべてのCはAである:

それゆえすべてのCはBである.

これが結論である.

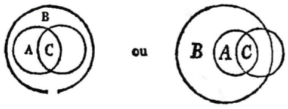
例えば, 概念Aが全てを含み, 概念Bがすべての根を持つものを含み, 概念Cがすべての桜を含むとしよう. 三段論法は次のようになるだろう.

すべての木は根を持つ:

そしてすべての桜は木である:

それゆえすべての桜は根を持つ.

2. もし概念*C*が*A*の内に含まれる部分を持つならば, 同じ部分は*B*の内にも含まれるであろう. なぜなら, 概念*A*は全体的に概念*B*の内に含まれているからである.



この結果より, 三段論法の第二の形式は次のものである.

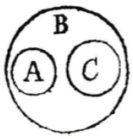
すべての*A*は*B*である:

そしてある*C*は*A*である:

それゆえある*C*は*B*である.

(*) もし概念*C*が全体的に概念*A*の外側にあるならば, 概念*B*との関連では何も従わないであろう. 概念*C*は全体的に*B*の外側にあるかもしれない.

あるいは*C*は全体的に*B*の内にあるかもしれない.



あるいは部分的に*B*の内にある.

従って, 結論については何も分からない.

3. あるいはもし概念*C*が全体的に概念*B*の外側にあったならば, *C*は全体的に概念*A*の外側にもあるであろう. 例えば次の図に見られるようにである.

従って, 次の形式の三段論法が生じる.

すべてのAはBである:

そしていかなるCもBではない, あるいはいかなるBもCではない:

それゆえいかなるCもAではない.

4. もし概念Cが概念Bの外側にある部分を持つならば, その同じ部分は確実に概念Aの外側にもあるであろう. なぜなら, Aは全体的に概念Bの内にあるからである.

従って, 次の形式の三段論法が生じる.

すべてのAはBである:

そしてあるCはBではない:

それゆえあるCはAではない.

5. もし概念Cがそれ自身に概念Bすべてを含んでいるならば, 概念Cの部分は確実にAの内へと落ちる.

従って, 次の形式の三段論法が帰結する.

すべてのAはBである:

そしてすべてのBはCである:

それゆえあるCはAである.

第一命題が全称肯定である限りは, 他のどのような形式も可能ではない.

今や, 第一命題が全称否定であると仮定しよう. すなわち次のものである.

いかなるAもBではない.

従って, しるしは次の図式である.

ここで概念Aは全体的に概念Bの外側にある. そして次のいくつかの場合に結論が生じる.

1. もし概念Cが全体的に概念Bの内にあるならば, Cも全体的に概念Aの外側にあるだろう.

従って, 次の形式の三段論法を得る.

いかなるAもBではない:

そしてすべてのCはBである:

それゆえいかなるCもAではない.

3. もし概念Cが全体的に概念Aの内にあるならば, Cも全体的に概念Bの外側にあるだろう.

これは次の形式の三段論法を与える.

いかなるAもBではない:

そしてすべてのCはAである:

それゆえいかなるCもBではない.

3. もし概念Cが概念Aに含まれる部分を持つならば, その部分は確実に概念Bの外側にあるだろう. 次のようにである.

あるいは次の仕方でも良い.

それゆえ, 次の三段論法が生じる.

いかなるAもBではない:

そしてあるCはAであるあるいはあるAはCである:

それゆえあるCはBではない.

4. 同様に, もし概念Cが概念Bに含まれる部分を持つならば, その部分は確実に概念Aの外側にあるだろう. 次のようにである.

次の仕方でも良い.

それゆえ, 次の三段論法を得る.

いかなるAもBではない:

そしてあるCはBであるあるいはあるBはCである:

それゆえあるCはAではない.

第一命題が肯定あるいは否定の特称命題である時のまだ扱っていない他の形式については, 次の手紙で説明することにする.

1761年2月17日

手紙 104

第一の命題が特称命題である時の三段論法の様々な形式について

前の手紙で私は殿下に肯定あるいは否定の全称命題である時の第一命題に由来するいくつもの三段論法あるいは単純推論の形式を説明するという名誉に与りました. そこで, 確かな結論へと導くような三段論法のすべての可能な形式を得るために, さらに肯定あるいは否定の特称命題が第一命題であると仮定された時の三段論法を展開することが残されています.

従って, 特称肯定である第一命題は次の一般形に含まれているとしよう.

あるAはBである

ここで概念Aの部分が概念Bに含まれている.

今や, 以下の図式のように三番目の概念Cが概念Aに結びついている, あるいはAに含まれているとしよう.

あるいは, 次のようにCの部分がAに含まれるかもしれない.

あるいは, 次のようにCは全体的に概念Aの外側にあるかもしれない.

これらすべての場合において, 結論については何も分からない. なぜなら概念AがBの内に全体的にある, あるいは部分的にある, あるいはまったくない, のいずれも可能だからである.

一方, もし概念C自体が概念Aを含むならば, 概念Cは概念Bに含まれる部分も持つであろうことは確実である.

従って, 次の形式の三段論法が帰結する.

あるAはBである:

そしてすべてのAはBである:

それゆえあるCはBである.

概念Cを概念Bと比較する時も同様である. 次のように概念C自体が全体的に概念Bを含まない限り, いかなる結論も引き出すことができないであろう.

それゆえその時, 概念Aは概念Bに含まれる部分を持ち, その部分は確実に概念Cの内にもあるからである. 従って次の形式の三段論法を得る.

あるAはBである:

そしてすべてのBはCである:

それゆえあるCはAである.

最後に, 第一の命題が全称否定であると仮定しよう. すなわち,

あるAはBではない

この命題には次の図式が対応する.

ここで, 概念Aの部分は概念Bの外側にある.

この場合において, もし三番目の概念C自身が概念Aを全体的に含んでいるならば, 次のようにCは確実に概念Bの外側にある部分も持つであろう.

従って, 次の三段論法が生じる.

あるAはBではない:

そしてすべてのAはCである:

それゆえあるCはBではない.

次に, もし概念Cが全体的に概念Bに含まれているならば, AはBの外側にある部分を持つので, 次のようにその部分は確実にCの外側にもあるであろう.

従って, 次の形式の三段論法を得る.

あるAはBではない:

そしてすべてのCはBである:

それゆえあるAはCではない.

一目で考察できるように, 様々な形式の三段論法すべてをまとめておくのがよいであろう.

これら20個の形式について16番目は5番目と同じであることを注意しておく. もしAの代わりにCと書き, Cの代わりにAと書き, 第二の命題から始めるならば, 5番目は16番目となる. それゆえ, 19個の異なる形式が残る.

これらすべての形式の基礎は「含む」と「含まれる」についての次の二つの原則に還元される.

1. すべてのAはBである: そして すべてのCはAである: それゆえ すべてのCはBである.	2. すべてのAはBである: そして あるCはAである: それゆえ あるCはBである.
3. すべてのAはBである: そして いかなるCもBではない: それゆえ いかなるCもAではない.	4. すべてのAはBである: そして いかなるBもCではない: それゆえ いかなるCもAではない.
5. いかなるAもBではない: そして あるCはBではない: それゆえ あるCはAではない.	6. すべてのAはBである: そして すべてのBはCである: それゆえ あるCはAである.
7. いかなるAもBではない: そして すべてのCはAである: それゆえ いかなるCもBではない:	8. いかなるAもBではない: そして すべてのCはBである: それゆえ いかなるCもAではない.
9. いかなるAもBではない: そして あるCはAである: それゆえ あるCはAではない.	10. いかなるAもBではない: そして あるBはCである: それゆえ あるCはBではない.
11. いかなるAもBではない: そして あるCはBである: それゆえ あるCはAではない.	12. いかなるAもBではない: そして あるBはCである: それゆえ あるCはAではない
13. あるAはBである: そして すべてのAはCである: それゆえ あるCはBである.	14. あるAはBである: そして すべてのBはCである: それゆえ あるCはAである.
15. あるAはBではない: そして すべてのAはCである: それゆえ あるCはBである.	あるAはBではない: そして すべてのCはBである: それゆえ あるAはCではない.
17. すべてのAはBである: そして あるAはCである: それゆえ あるCはBである.	18. いかなるAもBではない: そして すべてのAはCである: それゆえ あるCはBではない.
19. いかなるAもBではない: そして すべてのBはCである: それゆえ あるCはAではない.	すべてのAはBである: そして すべてのAはCである それゆえ あるCはBである.

1. 含まれるものの内にあるすべてのものは含むものの内にもある. そして

2. 含むものの外側にあるすべてのものは含まれるものの外側にある.

従って, 概念*A*が全体的に概念*B*に含まれている最後の形式において, 以下のことが明らかである. もし*A*が概念*C*にも含まれている, あるいは*A*が*C*の部分であるならば, その*C*の部分は確実に概念*B*に含まれるであろう. それゆえ, ある*C*は*B*である.

それぞれの三段論法は三つの命題を含んでいる. その最初の二つは前提(Prémisses)と呼ばれ, 三つ目は結論(Conclusion)と呼ばれる. さて, 我々の推論を指導するために, これらすべての形式が持つ利点は, もし二つの前提が真であるならば, その結論もまた確実に真であるということである.

これは未知の真理を発見するための唯一の方法でもある. それぞれの真理は常に, 二つの前提が確実に真であるような三段論法の結論でなければならない. 私は以下のことも付け加えることができる. 第一の前提は大前提(proposition majeure)と呼ばれ, 第二の前提は小前提(la mineure)と呼ばれる.

1761年2月21日

手紙 **105**

いくつかの三段論法の分析

もし殿下が私が光栄にもご提示させていただいた三段論法のすべての形式に注意を払おうとなさるならば, それぞれの三段論法は必然的に最初の二つが前提と呼ばれ, 三つ目が結論と呼ばれるような三つの命題を含むことにお気づきになるでしょう. さて, 三段論法の19個の形式の力はそのそれぞれに授けられた次の性質にあります. もし最初の二つの命題, あるいは前提が真であるならば, 結論が真であることは確実に決まる.

例えば, 次の三段論法を考察しよう.

いかなる有徳な人も中傷好きな人ではない:

そしてある中傷好きな人は学識がある:

それゆえある学識がある人は有徳ではない.

私が最初の二つの命題を認めるや否や, それらから必然的に従うところの三番目が真であることを必ず認めるよう強制される.

この三段論法は第12形式に属し, 私が展開した他のすべての形式と同様である. そして図式によって表されたそれらの基礎は一目瞭然である. ここで三つの概念を見出す.

有徳な人間の概念,

中傷好きな人間の概念, そして

学識のある人間の概念

ここで, 空間Aは一番目の概念を表し, 空間Bは二番目の概念を表し, 空間Cは三番目の概念を表す. 今や, 第一の命題において, 「いかなる有徳な人間も中傷好きな人ではない」と言っているので, 有徳な人間の概念, あるいは空間Aに含まれるいかなるものも, 中傷好きな人間の概念, あるいは空間Bに含まれないことを主張している. それゆえ, 次のように空間Aは全体的に空間Bの外側にある.

一方, 第二の命題において, 「概念Bに含まれるある人は学識のある人間の概念, あるいは空間Cにも含まれる」ことを言っている. あるいは, 空間Bの部分が空間Cにおいてあることを言っている. つまり,

ここでCに含まれた空間Bの部分は星形*によって印づける. よって星形は空間Cの部分でもある. 従って, 空間Cの部分はBの内にある. 空間Bのすべては空間Aの外側にあるので, 空間Cのその部分も空間Aの外側になければならない. あるいは「ある学識のある人は有徳ではない」であろう.

この結論は概念Bの内に埋め込まれた概念Cの部分*にのみ関係するということによく注意する必要がある. 他の部分については, 以下のいずれであるかは不確実である. 次の図にあるように概念Aからも除外されている,

あるいは, 次のようにCにAが全体的に含まれている,

あるいは, 次の図にあるようにAの部分のみがCに含まれている.

このことが不確実であるので, 空間Cの残りの部分はいかなる考慮にも入らない. 結論は確実であることだけに限定される. つまり, 空間Bに含まれている空間Cのその部分は確実に空間Aの外側にある. なぜなら, 空間Aは全体的に空間Bの外側に存在するからである.

同じ方法で三段論法のすべての他の形式の正しさを示すことができる. しかし, 説明した19個と異なる, あるいは19個に含まれないすべての形式は, このような基礎を欠いており, もし使用しようとするならば, 誤りと誤謬へと導くであろう.

殿下はこの欠点を19個の形式のいずれにも含まれないような例を用いることで, とても明確にお分かりになるでしょう.

ある学識のある人はけちである:

そしていかなるけちな人も有徳ではない:

それゆえある有徳な人は学識のある人ではない.

この三番目の命題は真であるかもしれないが, しかし前提から従ったものではない. それゆえ, 三番目が真であることなしに, (おそらくそうであるように)確かに前提は真であり得るだろう. このことは前提が真であるや否や結論が常に真でなければならないという三段論法の性質に反する. 同様に, 説明された形式の欠点は一目瞭然である.

空間Aはすべての学識のある人を含む,

空間Bはすべてのけちな人を含む,

空間Cはすべての有徳な人を含む.

今や, 第一の命題は次の図式によって表される.

ここで空間A(学識のある人)の部分*は空間B(けちな人)に含まれている.

次に第二の命題について, すべての空間C(有徳な人)は空間B(けちな人)の外側にある. しかし, いかなる空間Cの部分も空間Aの外側にあるということは起こらない.

次のように, 空間Cが全体的に空間Aに含まれたということも同様に可能である.

あるいは次のように, Cが全体的にBの外側にあるにも関わらず, Cが全体的に空間Aの外側にある.

従って, この形式の三段論法は完全に誤りであり,馬鹿げたものであるだろう.

別の例は上述のことについていかなる疑いも残さないであろう.

ある木は桜の木である:

そしていかなる桜の木もりんごの木ではない:

それゆえあるりんごの木は木ではない.

この三段論法の形式はちょうど上で述べたものと同じである. 前提が明らかに真であるとしても, 結論が偽であることは一目瞭然である.

しかし, 三段論法が19個の形式の内にあるや否や, もし二つの前提が真であるならば, 常に結論は確実に真であることを確信することができる. これらから殿下はいくつかの知られている真理からどのように新しい真理へと到達するのかと, それによって幾何学において多くの真理を証明するところのすべての推論が, どのように形式的な三段論法へと還元されるかを理解なさります. しかし, 推論を常に三段論法の形式で提示なさるこ

とは基礎が同じである限り必要ではありません. 話されたものと書かれたものにおいて, 三段論法の形式を偽装することは誇りとさえされるのです.

私はさらに次のことを注意しなければなりません. 二つの前提が真であることは結論が真であることを導くようには, 以下のことは必ずしも従いません. それは前提の一つが偽である, あるいは二つの前提が偽であるときに, 結論もまた偽となるということです. 一方で, 結論が偽である時, 前提の一つ, あるいは二つの前提が必ず偽である必要があるということは確かです. なぜなら, もし二つの前提が真であるならば, 結論もまた真となるからです. それゆえ, 結論が偽であるならば, 二つの前提が真であることは不可能です. 私はこれらの事柄についてさらにいくつかの考察を加える栄誉に与るでしょう. なぜならこれらの事柄は我々の知識すべての確実さを含んでいるからです.

1761年2月24日